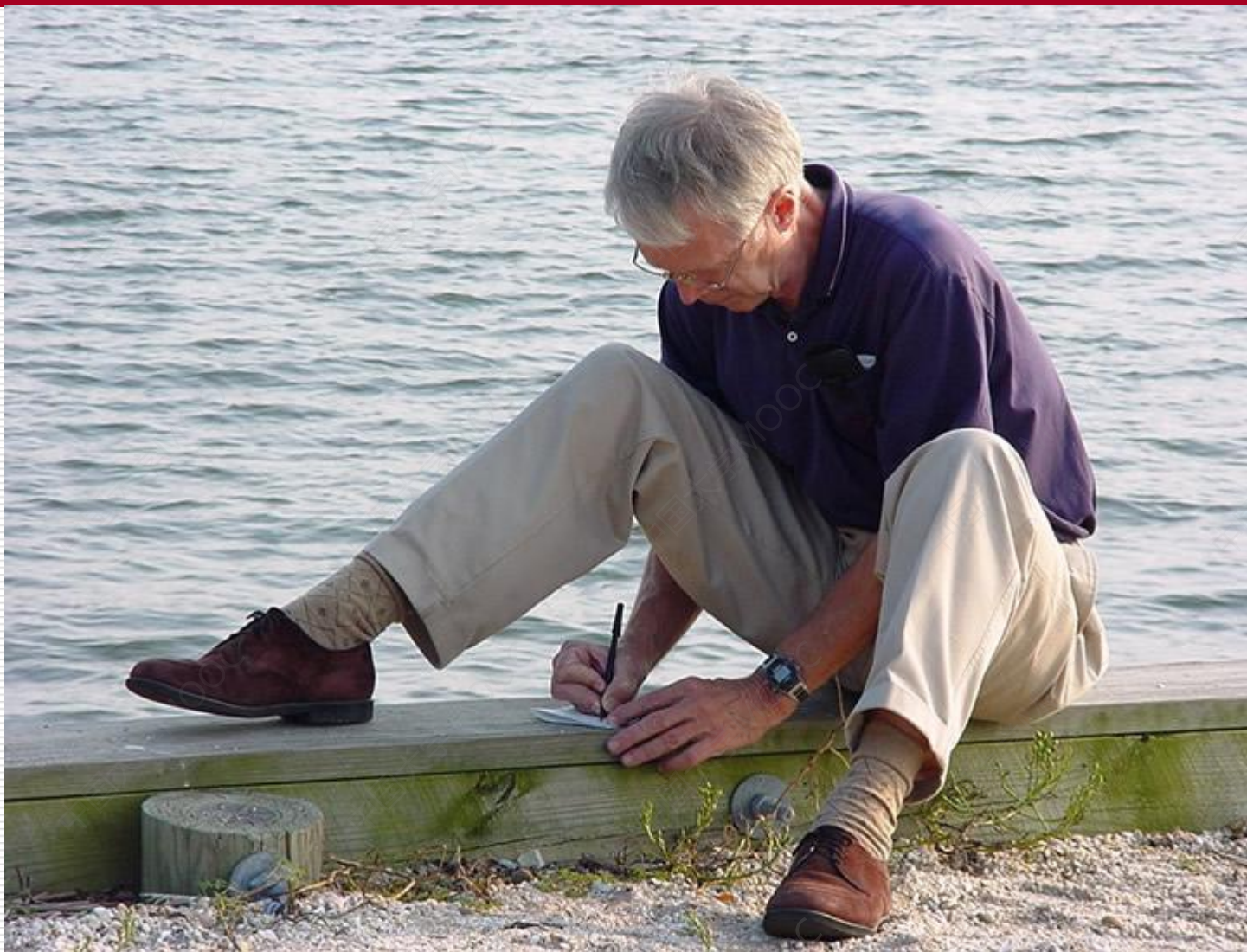


8.4 Hopfield神经网络及其改进

- 8.4.1 离散型Hopfield神经网络
- 8.4.2 连续型Hopfield神经网络及其VLSI实现
- 8.4.3 随机神经网络

8.4 Hopfield神经网络及其改进

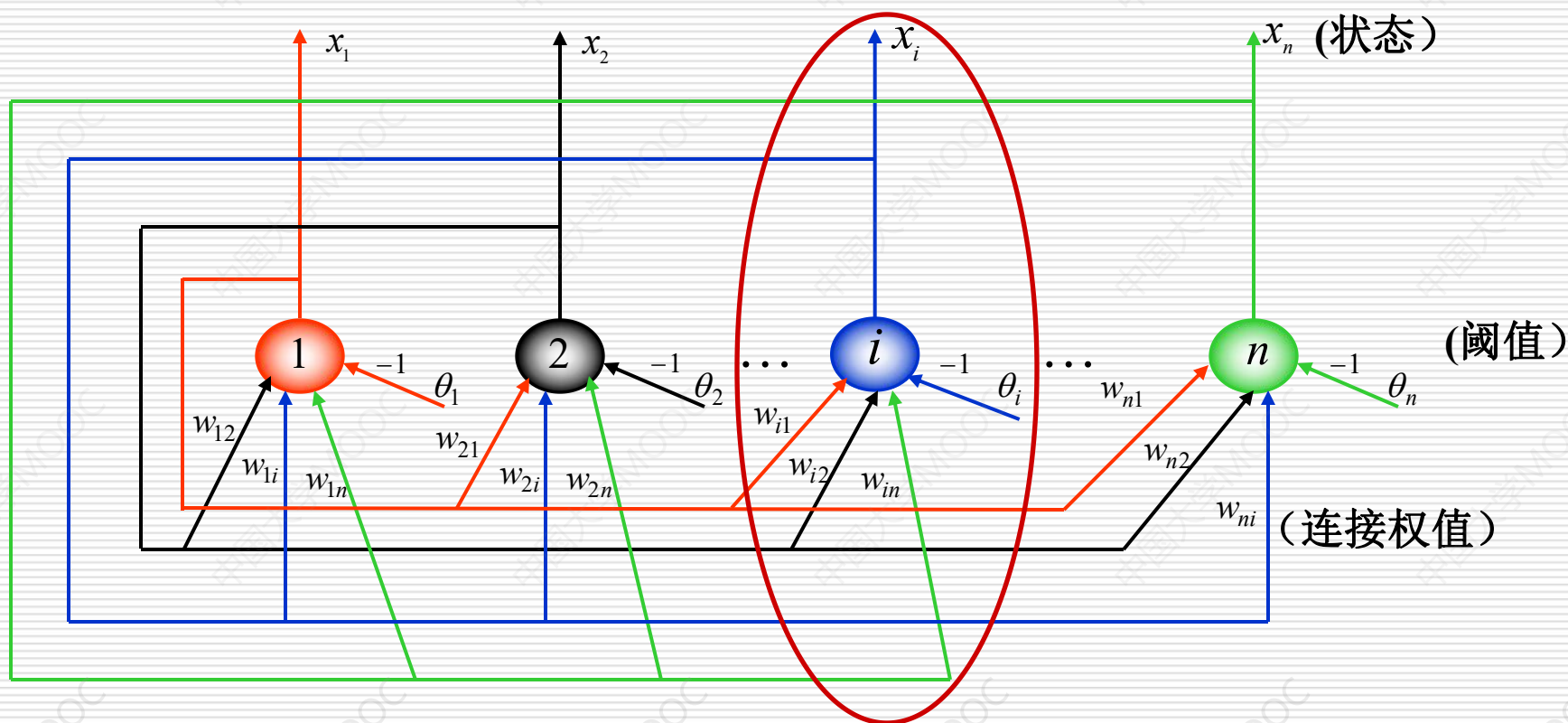


J. J. Hopfield

8.4.1 离散Hopfield神经网络

1. 离散Hopfield神经网络模型

■ 网络结构:

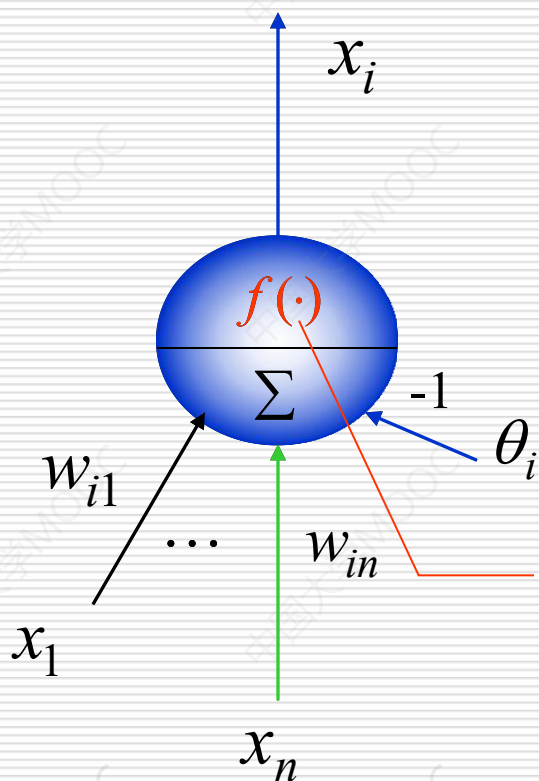


离散Hopfield神经网络结构图

8.4.1 离散Hopfield 神经网络

1. 离散Hopfield神经

■ 输入输出关系:



$$x(k+1) = f(W_x(k) - \theta), \forall i$$

$$\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T \quad \boldsymbol{\theta} = [\theta_1 \ \theta_2 \ \cdots \ \theta_n]^T$$

$$\mathbf{W} = [w_{ij}]_{n \times n} \quad \mathbf{f}(s) = [f(s_1) \ f(s_2) \ \cdots \ f(s_n)]^T$$

$$x_i(k+1) = f\left(\sum_{j=1}^n w_{ij} x_j(k) - \theta_i\right)$$

注: $w_{ii}=0$

$$f(s) = \begin{cases} 1 & s \geq 0 \\ -1 & s < 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad f(s) = \begin{cases} 1 & s \geq 0 \\ 0 & s < 0 \end{cases}$$

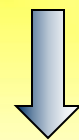
8.4.1 离散Hopfield 神经网络

1. 离散Hopfield神经网络模型

■ 工作方式:

异步（串行）方式:
$$\begin{cases} x_i(k+1) = f\left(\sum_{j=1}^n w_{ij} x_j(k) - \theta_i\right) \\ x_j(k+1) = x_j(k), \quad j \neq i \end{cases}$$

同步（并行）方式:
$$x_i(k+1) = f\left(\sum_{j=1}^n w_{ij} x_j(k) - \theta_i\right), \forall i$$

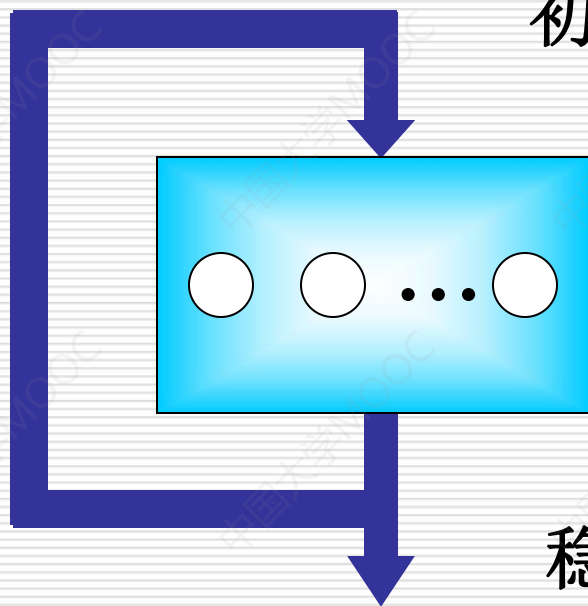


$$x(k+1) = f(W_x(k) - \theta), \forall i$$

8.4.1 离散Hopfield神经网络

1. 离散Hopfield神经网络模型

- 工作过程:



初态: $x(0) = [x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0)]^T$

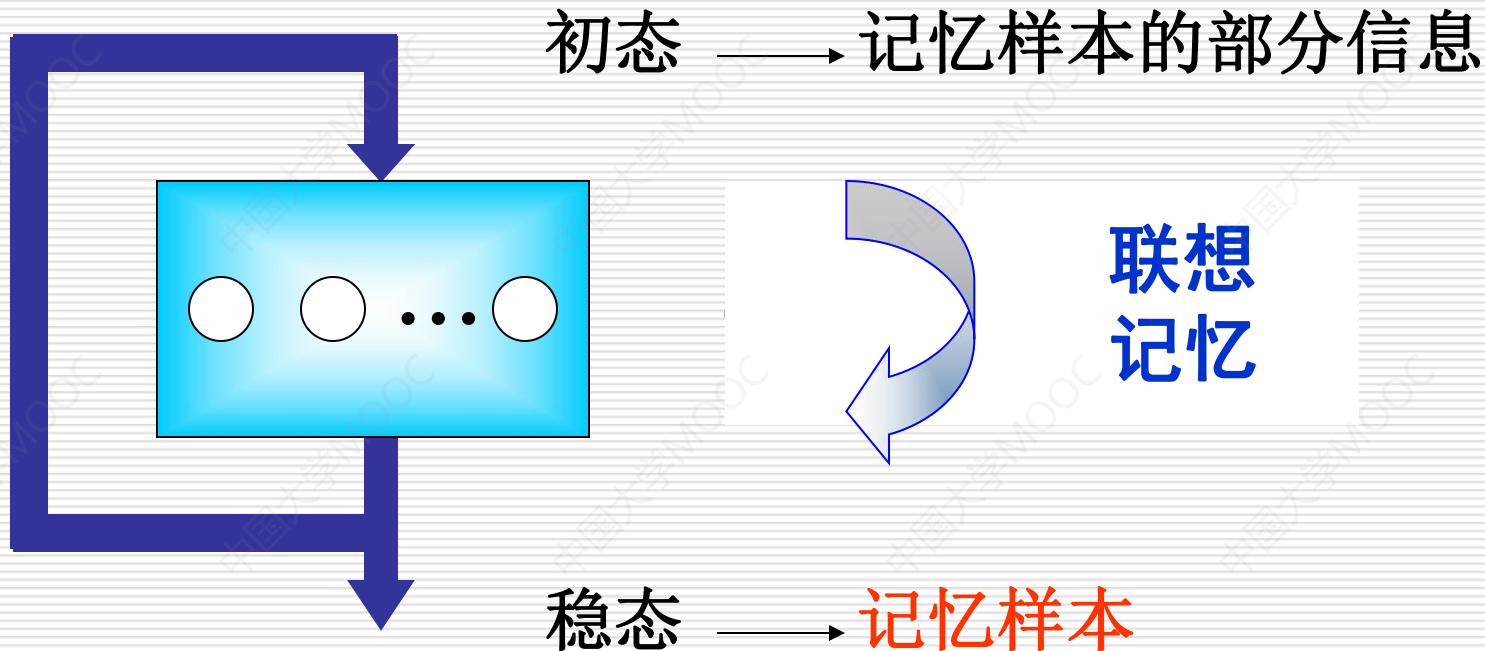
(异步或同步方式)

稳态: $\lim_{k \rightarrow \infty} x(k)$

8.4.1 离散Hopfield 神经网络

1. 离散Hopfield神经网络模型

- 工作过程:



8.4.1 离散Hopfield 神经网络

2. 网络的稳定性

■ 稳定性定义:

- 若从某一时刻开始, 网络中所有神经元的状态不再改变, 即 $x = f(w_x, -\theta)$ 则称该网络是稳定的, 为网络的稳定点或吸引子。

- Hopfield神经网络是高维非线性系统, 可能有许多稳定状态。从任何初始状态, 网络最终都会收敛到一个稳定状态。
$$x(k) = f(W_x(k) - \theta) = x(k+1)$$
 这些稳定状态可以

8.4.1 离散Hopfield 神经网络

2. 网络的稳定性

- 稳定性定理证明：1983年，科恩（Cohen）、葛劳斯伯格（S. Grossberg）。
- 稳定性定理（Hopfield）
 - 串行稳定性 —— W ：对称阵
 - 并行稳定性 —— W ：非负定对称阵